

計算機概論(一)

課前專區

免費課本PDF檔，歡迎取用

[https://cloudflare-ipfs.com/ipfs/bafykbzaceawus7r23xedru2y5kkcfnjtiaigntyecfja36weknulq44Intdwc?filename=Forouzan%2C Behrouz A - Foundations of computer science-Cengage Learning_\(2018\).pdf](https://cloudflare-ipfs.com/ipfs/bafykbzaceawus7r23xedru2y5kkcfnjtiaigntyecfja36weknulq44Intdwc?filename=Forouzan%2C%20Behrouz%20A%20-%20Foundations%20of%20computer%20science-Cengage%20Learning%20(2018).pdf) ([https://cloudflare-ipfs.com/ipfs/bafykbzaceawus7r23xedru2y5kkcfnjtiaigntyecfja36weknulq44Intdwc?filename=Forouzan%2C%20Behrouz%20A%20-%20Foundations%20of%20computer%20science-Cengage%20Learning%20\(2018\).pdf](https://cloudflare-ipfs.com/ipfs/bafykbzaceawus7r23xedru2y5kkcfnjtiaigntyecfja36weknulq44Intdwc?filename=Forouzan%2C%20Behrouz%20A%20-%20Foundations%20of%20computer%20science-Cengage%20Learning%20(2018).pdf)).

—  frankshicar

推薦搭配google內的擴充功能-[Copyfish](https://chrome.google.com/webstore/detail/copyfish-%F0%9F%90%9F-free-ocr-soft/eenjdnljlapjajjofmldgmkjaienebbj) (<https://chrome.google.com/webstore/detail/copyfish-%F0%9F%90%9F-free-ocr-soft/eenjdnljlapjajjofmldgmkjaienebbj>),一起使用，方便快速閱讀大量原文內容，[Copyfish使用說明](https://www.pkstep.com/archives/45336) (<https://www.pkstep.com/archives/45336>).

- 額外機概參考資料統整 (<https://sites.google.com/site/nutncsie10703/ji-suan-ji-gai-lun>).

—  Aralia1112

寒假會認真讀完(flag立好立滿)—  BluePumpkin

我在讀了辣—  Mon, Jan 24, 2022 10:21 AM

► 目錄

Chapter 1.Introduction

1.1 TURING MODEL(圖靈模型)

- Alan Turing首次在1936年提出
 - 他提出所有的計算都可以由一種特殊的機器來執行，現在稱為“圖靈機”。

1.1.3 The universal Turing machine(通用圖靈機)

- 通用圖靈機，如果合適，可以進行任何計算的機器提供的程序，是對現代計算機的第一次描述。

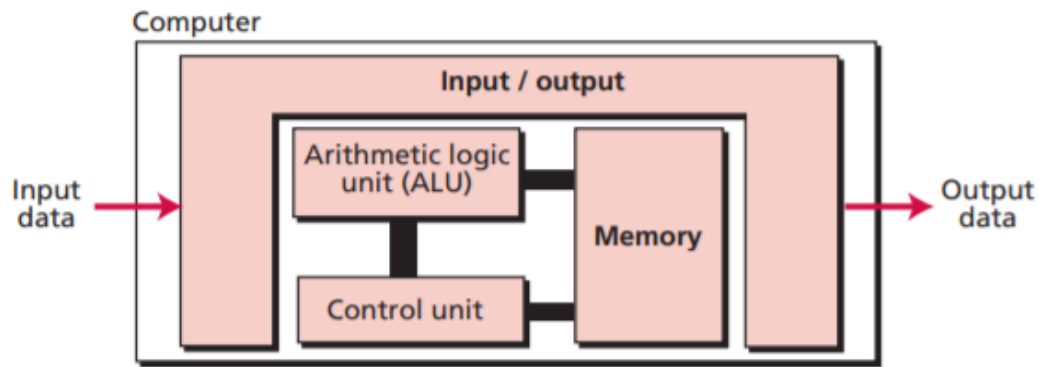
1.2 VON NEUMANN MODEL(馮諾依曼模型)

- 建立在圖靈通用機上的計算機將數據存儲在它們的內存中。

- 大約**1944-1945**年，**John von Neumann**提出，由於程序和數據在邏輯上是同樣，程序也應該存儲在計算機的內存中。

1.2.1 四個子系統

- 建立在馮諾依曼模型上的計算機將計算機硬件分為四部分子系統：存儲器(**memory**)、算術邏輯單元(**arithmetic logic unit**)、控制單元(**control unit**)和輸入/輸出(**input/output**)



- 存儲器(memory)
 - 內存是存儲區域。這是處理過程中存儲程序和數據的地方
- 運算邏輯單元(Arithmetic logic unit)
 - 算術邏輯單元 (ALU) 是進行計算和邏輯運算的地方
- 控制單元(Control unit)
 - 控制單元控制存儲器、ALU 和輸入/輸出的操作
- 輸入/輸出(input/output)
 - 輸入子系統接受來自計算機外部的輸入數據和程序，而輸出子系統將處理結果發送給外界。

1.2.2 The stored program concept(存儲程序概念)

- 馮諾依曼模型指出程序必須存儲在**內存**中。這是完全不同於早期計算機的體系結構，其中只有**數據**存儲在內存中：他們的任務程序是通過操作一組開關或通過改變接線系統。
- 現代計算機的內存承載著**程序**及其相應的**數據**。
- 這意味著數據和程序都應該具有**相同的格式**，因為它們存儲在**內存**中。

1.3 COMPUTER COMPONENTS(計算機組件)

- 計算機由三部分組成：計算機硬件、數據和計算機軟件。

1.4 HISTORY

- 計算和計算機的歷史分為三個部分-**機械機器時期 (1930年之前)**，**電子計算機時期 (1930-1950)**，以及包括五個現代計算機世代在內的時期。

1.4.1 Mechanical machines(機械機器時期) (before 1930)

- 在此期間，發明了幾種幾乎沒有相似之處的計算機器。
- 17世紀，法國數學家和哲學家布萊斯·帕斯卡 (**Blaise Pascal**)，發明了**Pascaline**，一種用於加法和減法運算的機械計算器。
- 17 世紀後期，德國數學家**戈特弗里德萊布尼茨**發明了更複雜的機械計算器，可以進行乘法和除法以及加法和減法。它被稱為**萊布尼茨輪**。
- 20世紀，當**Niklaus Wirth**發明了**結構化編程語言**，他稱它為**帕斯卡**，以紀念第一台機械計算器的發明者。

補充資料(可以略過)

- 第一台使用存儲和編程思想的機器是提花機織機，由 Joseph-Marie Jacquard 在 19 世紀初發明。織機使用穿孔卡片 (就像一個存儲程序) 來控制紡織品製造中的經線。
- 1890 年，在美國人口普查局工作的 Herman Hollerith 設計並建造了一種可以自動讀取、統計和排序存儲在計算機上的數據的編程器機器穿孔卡片。

1.4.2 The birth of electronic computers (1930-1950)(電子計算機時期)

- 在**1930年到1950年**之間，科學家們發明了幾台計算機，他們可以被認為是電子計算機行業的先驅，早期的電子計算機並沒有將程序存儲在內存中，所有的都是**外部編程**。
 - 第一台對信息進行電編碼的專用計算機是由**John V. Atanasoff**和他的助手**Clifford Berry**在**1939年**。它被稱為**ABC (Atana-soff Berry Computer)**，專門用於求解線性方程組。
 - 第一台基於**馮諾依曼思想**的計算機於**1950年**製造於賓夕法尼亞州，被稱為**EDVAC**。與此同時，一台類似的計算機叫做**EDSAC**由英國劍橋大學的**Maurice Wilkes**建造。

1.4.3 Computer generations (1950-至今)

- **1950年**後製造的計算機或多或少遵循馮諾依曼模型。他們有變得更快、更小、更便宜，但原理幾乎相同。
 - 第一代 (大約**1950~1959年**) 的特點是出現了 商業電腦 。 在此期間，計算機僅由**專業人員**使用。
 - 第二代計算機 (大約**1959~1965年**) 使用 晶體管 代替 真空管 。 這減小了計算機的**尺寸**和**成本**，並使它們負擔得起到**中小企業**。
 - 第三代(大約**1965年~1975年**) 集成電路 (晶體管、佈線和其他元件在一個電路上)，以及單芯片的發明進一步降低了計算機的成本和尺寸。小型機出現在市場上。罐頭程序 (俗稱軟件包) 變得可用。

- 第四代 (大約**1975~1985年**) 見證了微型計算機的出現。第一台桌面計算器**Altair 8800**於**1975年**面世。電子工業允許整個計算機子系統安裝在單個電路板上。
- 第五代這個開放的一代始於**1985年**，見證了**筆記本電腦**的出現和**掌上電腦**，**二級存儲介質** (CD-ROM 、 DVD 等等) ，多媒體的使用，以及**虛擬實境**。

Chapter 2.

2.2 Positional number system

- binary system-->2進位
- octal system-->8進位
- decimal system-->10進位
- hexadecimal system-->16進位

Decimal	Binary	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

2.3 Nonposaitional number systems

- Roman number system

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

- 兩數相比小數字放左為減，放右為加
 - ex : XIX-->10+(-1+10)=19

Chapter 3.

3.2 Storing Number

1. unsigned integers

- 空位補0
- ex : $(7)_{10} \rightarrow (111)_2 \rightarrow (0111)_2$ 4bits

2. sign and magnitude number

- 首位數字決定正負

(http /  言->正 ☐ Try  HackMD (https://hackmd.io?utm_source=view-page&utm_medium=logo-nav).
▪ 1-->負

3. overflow 溢位

- 若數字到達bits所能表達的上限，下一個數字將進位導致溢位

A+B=C	dec	bin(4bits)
A	14	1110
B	9	1001
C(正解，但溢位)	23	40111
顯示錯誤	7	0111

- 負數同理

4. two's complement (NOT+1)

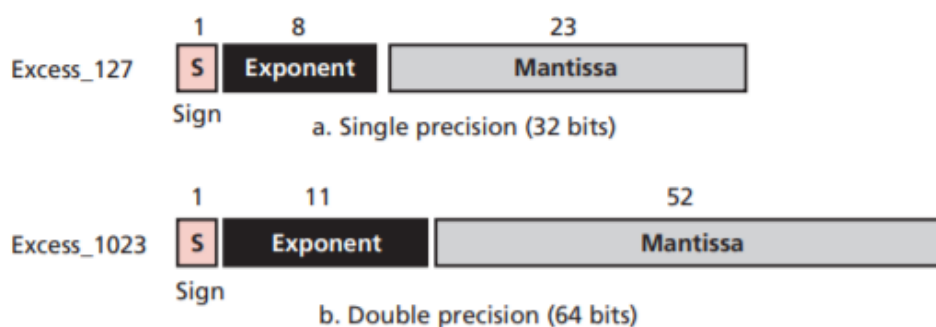
8-bit bin	1 1 0 0 1 0 0 1
two's operation	0 0 1 1 0 1 1 0 + 1

5. sign + two's complement (現今代換正負最常用的方法)

dec	8-bit bin
55	00110111
-55	11001001

3.2.4. IEEE standards for Floating-point representation

- Sign + Shifter (or Exponent) + Fixed-point number
- **Sign**-->標誌
 - 0-->正
 - 1-->負
- **Exponent**-->指數
 - *8bits* => 127 — 原數指數
 - *11bits* => 1023 — 原數指數
- **Mantissa**-->尾數
 - 空位補0



例題 1.

Show the Excess_127 (single precision) representation of the decimal number 5.75.

Solution

- a. The sign is positive, so $S = 0$.
- b. Decimal to binary transformation: $5.75 = (101.11)_2$.
- c. Normalization: $(101.11)_2 = (1.0111)_2 \times 2^2$.
- d. $E = 2 + 127 = 129 = (10000001)_2$, $M = 0111$. We need to add 19 zeros at the right of M to make it 23 bits.
- e. The presentation is shown below:

S	E	M
0	10000001	01110000000000000000000

The number is stored in the computer as 01000000101110000000000000000000.

3.3 Storing Text

ASCII(American Standard Code for Information Interchange)

- 7bits
- 128 Symbols

Unicode

- 32bits
- 4294967296 Symbols

3.5 Storing images

- 圖像使用兩種不同的技術存儲在計算機中：光柵圖形(raster graphics)和矢量圖形(vector graphics)。
- 紅、綠、藍三基色 (通常稱為 RGB)
- 本色(True-Color)
 - 用於編碼像素的技術之一稱為**真彩色**，它使用 **24位元**來編碼一個像素。
 - 數字只有0~255

Color	Red	Green	Blue	Color	Red	Green	Blue
Black	0	0	0	Yellow	255	255	0
Red	255	0	0	Cyan	0	255	255
Green	0	255	0	Magenta	255	0	255
Blue	0	0	255	White	255	255	255

Chapter 4.

Chapter 4.1 Logic Opearations

NOT (one input 在計算中較其他三種有 優先權)

X	output
0	1
1	0

NOT	1	0	0	1	1	0	0	0	Input
	0	1	1	0	0	1	1	1	Output

OR (類似電路 並聯 ，其一通則通)

X	Y	output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

	1	0	0	1	1	0	0	1	Input 1
OR	0	0	1	0	1	1	1	0	Input 2
	1	0	1	1	1	1	1	1	Output

AND (類似電路 串聯 ，需要兩個都通過)

X	Y	output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

	1	0	0	1	1	0	0	0	Input 1
AND	0	0	1	0	1	0	1	0	Input 2
	0	0	0	0	1	0	0	0	Output

XOR (exclusive-or,互斥或)

X	Y	output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

	1	0	0	1	1	0	0	1	Input 1
XOR	0	0	1	0	1	1	1	0	Input 2
	1	0	1	1	0	1	1	1	Output

(找不一樣的為1)

ex: $(99)_{16} \text{ XOR } [(33)_{16} \text{ AND } [\text{NOT}(00)_{16}]] = (AA)_{16}$

1. $\text{NOT}(00)_{16} : 00000000 \rightarrow 11111111 = (\text{FF})_{16}$

NOT	Binary
$(00)_{16}$	00000000
輸出	11111111

2. $(\text{FF})_{16} \text{ AND } (33)_{16} \rightarrow 00110011 = (33)_{16}$

AND	Binary
$(\text{FF})_{16}$	11111111
$(33)_{16}$	00110011
輸出	00110011

3. $(99)_{16} \text{ XOR } (33)_{16} \rightarrow 10101010 = (\text{AA})_{16}$

XOR	Binary
$(99)_{16}$	10011001
$(33)_{16}$	00110011
輸出	10101010

Chapter 5.

5.1 Introduction

- a computer
 - the central processing unit
 - the main memory
 - the input/output subsystem

5.2.1 The 中 央 處 理 單 元 Central Processing Unit and The 算 術 邏 輯 單 元 Arithmetic Logic Unit

- Logic operation(**邏輯運算**) : 計算邏輯運算。例如:**NOT**、**OR**、**AND**和**XOR**。
- Shift operation (**位移運算**) : 包括邏輯移位運算和算術移位運算。
- Arithmetic operation (**算術運算**) : 整數和實數的計算技巧 (標準化) (**Standardization**) 。

5.2.2 Registers (暫存器)

- Data registers (資料暫存器) :
 - 存儲輸入數據、中間結果和輸出數據。
- Instruction registers (指令暫存器) :
 - 為了存儲指令，解碼它們，然後執行它們。
- Program counter (程式計數器) :
 - 繼續執行指令並尋找下一條指令的地址。

5.2.3 Control Unit (控制單元)

- 控制各個子系統的運行。

5.3 Main Memory (主要記憶體)

5.3.1 Address space

Unit	Exact Number of Bytes	Approximation
kilobyte	$2^{10}=1024$	10^3
megabyte	$2^{20}=1048576$	10^6
gigabyte	$2^{30}=1073741824$	10^9
terabyte	2^{40}	10^{12}

5.3.2 Memory types

1. RAM(Random Access Memory) :

又稱「暫存記憶體」，用於儲存接下來要執行的資料，可隨時讀寫，讀寫速度快，通常做為臨時資料儲存媒介。

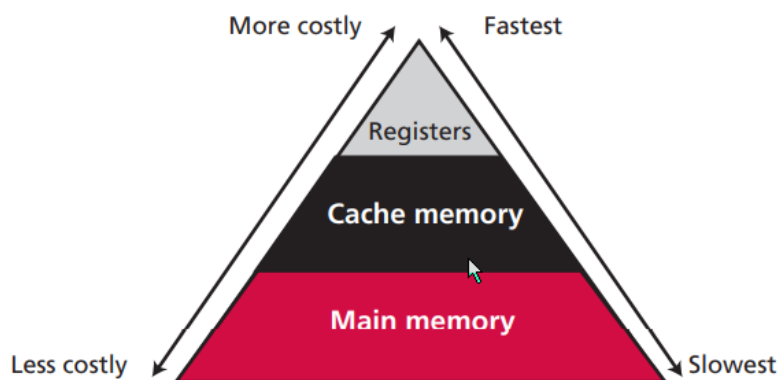
- SRAM (靜態隨機存取記憶體, Static Random Access Memory) :
 - 使用傳統的正反閘來保存資料
 - 只要電源是開啟狀態，則資料就被保存
 - 斷電後就喪失資料。
- DRAM (動態隨機存取記憶體, Dynamic Random Access Memory) :
 - 使用電容來做資料儲存
 - 如果電容是充滿電的，則狀態為 1
 - 如果電容未充電，則狀態為 0
 - 但電容會隨時間漏電，所以DRAM記憶體單元需要週期性地加以更新。

2. ROM (唯讀記憶體, **Read-Only Memory**) :

非易失性, 可以斷電保存, CPU不能寫入資料, 通常用來存放開機資料及啟動程式。

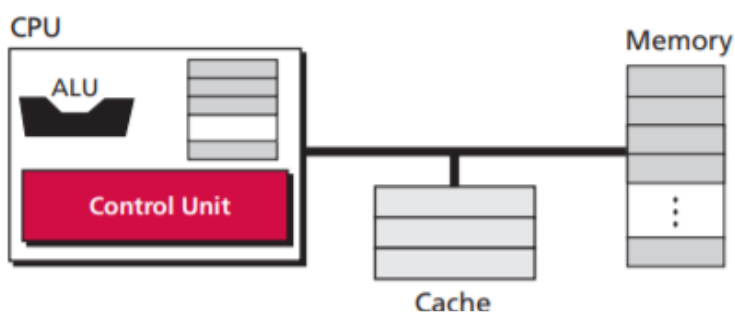
- PROM (可 程 式 規 劃 唯 讀 記 憶 體 **Programmable Read-Only Memory**)
 - 為另類的 ROM
 - 一開始為空白的記憶體, 使用者可用特殊設備將程式儲存於其中
 - 放入後不可再覆寫。
- EPROM (可 清 除 可 程 式 規 劃 唯 讀 記 憶 體 **Erasable Programmable Read-Only Memory**) :
 - 為另類的 PROM
 - 使用者可用特殊設備將程式儲存於其中, 也可用特殊的紫外光設備清除資料
 - 可以使用電子脈衝對 EEPROM 進行編程和擦除, 而無需從計算機中取出。
- EEPROM (電 子 抹 除 式 可 程 式 規 劃 唯 讀 記 憶 體 **Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory**) :
 - 為另類 EPROM
 - 可藉由電子脈衝來加以程式化和清除, 而不需從電腦中移除。

5.3.3 Memory hierarchy



5.3.4 Cache Memory (快取記憶體)

- 比主記憶體快, 但是比 CPU 及其內部的暫存器慢。快取記憶體通常數量少, 並置於CPU與主記憶體之間。



5.4 Input/Output(I/O) Subsystem

5.4.1 Nonstorage devices

- keyboard
- monitor
- printer

5.4.2 Storage devices

- magnetic storage devices
 - magnetic disks
 - magnetic tape
- optical storage devices
 - CD-ROMs
 - CD-R
 - R=recordable
 - CD-RW
 - RW=rewritable
 - DVD

5.5 Subsystem Interconnection

5.5.1 Connecting CPU and memory

1. Data bus
2. Address bus
3. Control bus

5.5.2 Connecting I/O devices

1. Controllers
2. FireWire
3. **U**niversal **S**erial **B**us(USB)
4. **H**igh-**D**efinition **M**ultimedia **I**nterface(HDMI)

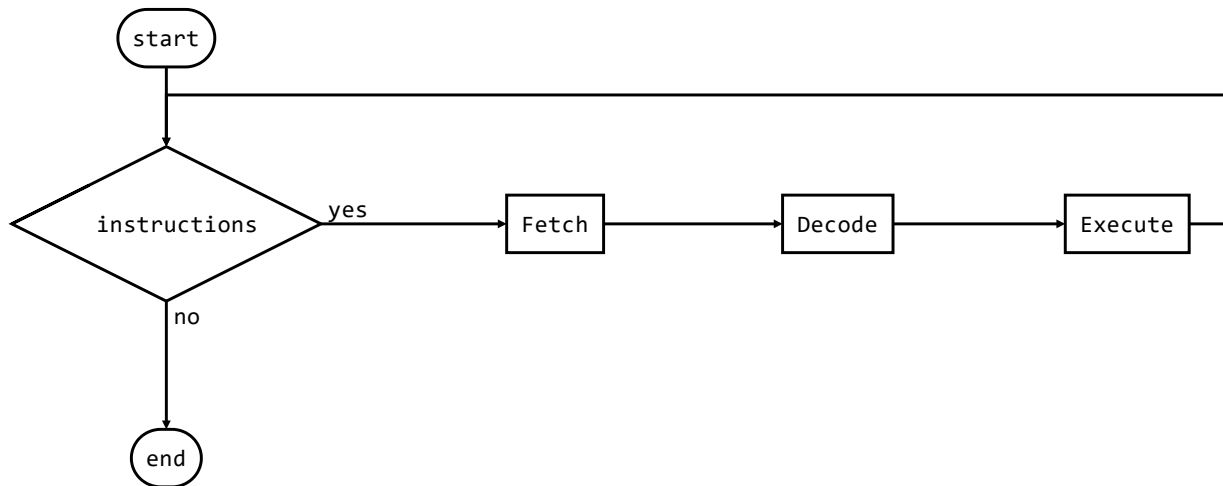
5.5.3 Addressing I/O devices

- Isolated I/O
- Memory-mapped I/O

5.6 Program Execution

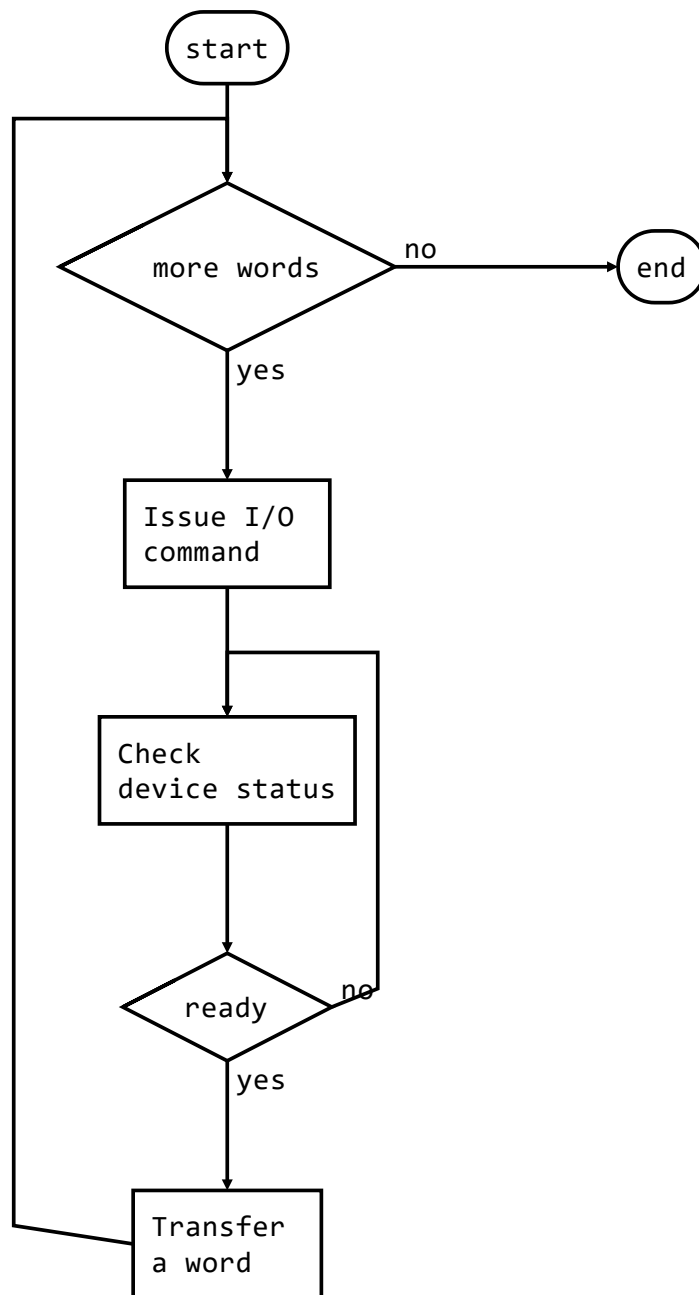
5.6.1 Machine cycle

1. fetch:取出
2. decode:解析/碼
3. execute:執行

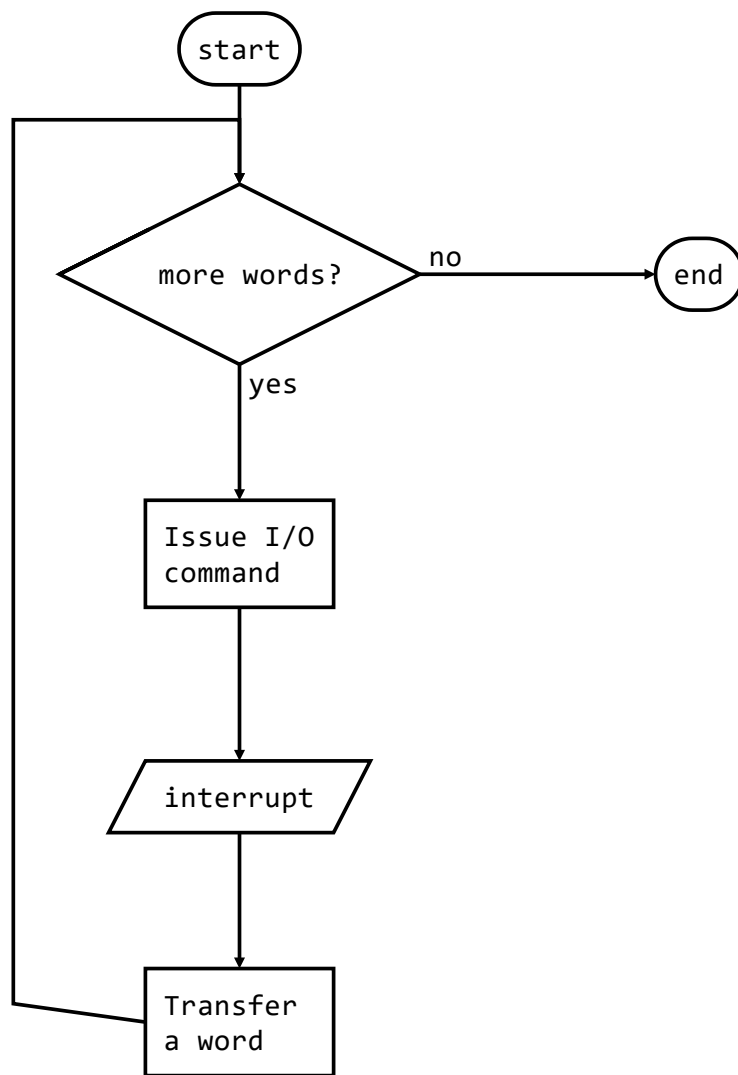


5.6.2 I/O operation

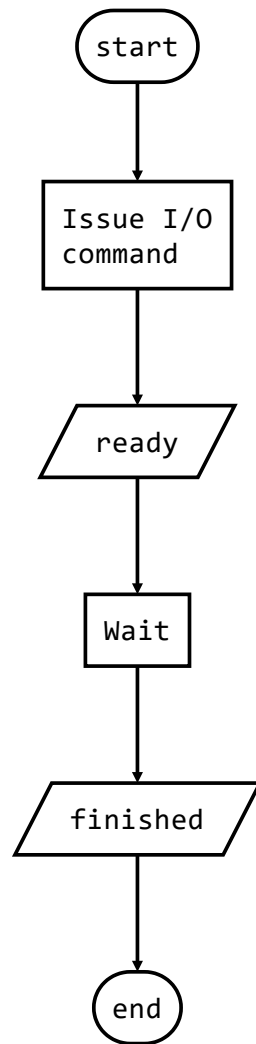
- programmed I/O
 - 在ready階段執行busy waiting-->不斷詢問(主動)



- interrupt-driven I/O
 - 在interrupt階段等待通知(被動)



- **D**irect **M**emory **A**ccess(DMA)
 - ready and finished



5.7 Differnt Architetures

1. CISC
2. RISC
3. Pipelining

5.7.4 Parallel processing

- CPU核心分工
 - SISD(一對一)
 - SIMD(一對多)
 - MISD(多對一)
 - MIMD(多對多)

5.8 A Simple Computer

tags: 計算機概論 110 2021